

Proceso de Ejecución de la Prueba Piloto

Descripción del desarrollo de la sesión de evaluación comparativa (OE3)

Prototipo de Aplicación Web de Gestión de Lecciones Aprendidas en Proyectos HSEQ Potenciada con IA — Breidy Alexis Acevedo Díaz — Maestría en Gerencia Estratégica de Gobierno de TI, UMB, 2026

1. Propósito

Este documento describe, paso a paso, cómo se desarrolló la sesión de prueba piloto en la que se evaluó de forma comparativa la funcionalidad de búsqueda del prototipo (aplicativo web con IA) frente al método tradicional (Excel). El objetivo es dejar registro auditable del procedimiento para el Capítulo IV del trabajo de grado, garantizando la transparencia y la replicabilidad de la prueba. Participaron dos profesionales HSEQ (Anyi y Kimy), en una sesión virtual única.

2. Encuadre y presentación del escenario

Al iniciar la reunión se presentaron los folletos de la campaña "Semana HSEQ: Aprendamos de Nuestra Historia". Los folletos únicamente se mostraron en pantalla; no se compartieron ni entregaron a las participantes. Su propósito fue plantear un escenario realista: la situación a la que podría enfrentarse una persona al ingresar a una nueva empresa y necesitar consultar los casos reales ya ocurridos para armar una campaña de sensibilización. Mostrar el folleto tuvo también el fin de evidenciar que se trataba de un escenario tomado de la vida real y no de una situación forzada o artificial creada para la prueba.

Se aclaró explícitamente que los títulos de cada tema (por ejemplo, "Cuida tu espalda") funcionaban como eslogan de la campaña, pero que la referencia sobre la cual debían basar su búsqueda era la descripción de cada tema, no el título. Esta descripción estaba disponible para las participantes en el formulario correspondiente a cada búsqueda (el mismo formulario donde registraban los códigos encontrados), de modo que podían consultarla en todo momento durante la tarea. Dado que las participantes no documentaron los registros, su búsqueda partía de esa descripción, simulando la mirada de alguien externo a la organización.

3. Inducción al aplicativo web

A continuación, se presentó el aplicativo web y se realizó una inducción rápida sobre su uso. Se explicaron los siguientes puntos clave para el correcto uso y para la interpretación posterior de los resultados:

- El aplicativo siempre devuelve resultados ante una consulta; son las participantes quienes deciden si la búsqueda resultó útil o no. (La justificación técnica de este comportamiento se documenta en el trabajo de grado.)
- El aplicativo no es un chatbot: no se le hacen preguntas, sino que se le proporciona contexto para que recupere los registros relacionados.

Surgieron algunas dudas de las participantes, que fueron despejadas en el momento. Posteriormente se les compartió el enlace del aplicativo para que realizaran una exploración libre de la herramienta. Ambas confirmaron haber explorado y comprendido su funcionamiento antes de continuar.

4. Verificación de comprensión de las reglas

Antes de comenzar las búsquedas se compartió el formulario "Semana HSEQ · Instrucciones de la dinámica", que contiene las reglas de la actividad y preguntas de verificación de comprensión. Se revisaron las respuestas de ambas participantes y, al ser correctas, se confirmó que habían entendido la dinámica, lo que permitió avanzar a la fase de ejecución.

5. Asignación aleatoria (tres sorteos)

Para evitar cualquier sesgo por parte del investigador en la asignación de temas y herramientas, la configuración de la sesión se definió mediante tres sorteos con ruleta, realizados en vivo. Las categorías estaban previamente agrupadas en dos bloques balanceados:

Bloque	Anyi (busca corpus Kimy)	Kimy (busca corpus Anyi)
Bloque 1	Cuida tu espalda · Operadores conscientes	Cuidado con la corriente · Seguridad en la vía
Bloque 2	Manos protegidas · Mantén el equilibrio	Maquinaria en buen estado · Liberación Imprevista de Energía y Caída de Objetos Pesados

Los tres sorteos y sus resultados fueron:

- Sorteo 1 — Bloque de inicio: resultó el Bloque 1.
- Sorteo 2 — Participante: resultó Anyi.
- Sorteo 3 — Herramienta de búsqueda: definió que Anyi iniciara buscando en Excel.

Por diseño de contrabalanceo, la otra participante inició en la herramienta opuesta. En consecuencia, la asignación quedó así: Anyi realizó su Bloque 1 (Cuida tu espalda y Operadores conscientes) en Excel y su Bloque 2 (Manos protegidas y Mantén el equilibrio) en el aplicativo; Kimy realizó su Bloque 1 (Cuidado con la corriente y Seguridad en la vía) en el aplicativo y su Bloque 2 (Maquinaria en buen estado y Liberación Imprevista de Energía y Caída de Objetos Pesados) en Excel. De este modo cada participante ejecutó dos búsquedas en cada herramienta y ninguna repitió una misma categoría en ambas, evitando el efecto de aprendizaje.

6. Ejecución de las búsquedas

Antes de iniciar, se solicitó a las participantes comenzar a grabar su pantalla para analizar posteriormente algunos comportamientos durante la búsqueda. La grabación se realizó de forma local con OBS Studio, de manera completa para la búsqueda de todos los temas; al finalizar, cada participante envió el video al investigador para su respectivo análisis.

El procedimiento por cada tema fue el siguiente:

- La participante prepara su herramienta de búsqueda (Excel o aplicativo, según la asignación). Al iniciar cada tarea se compartía el formulario específico del tema correspondiente. En sus instrucciones, este formulario reiteraba el nombre de la categoría y su descripción —la misma referencia sobre la cual debía basarse la búsqueda— y era, además, el medio donde la participante registraría los códigos que fuera encontrando, de modo que tenía esa descripción a la vista durante toda la búsqueda.
- La forma de introducir el contexto de búsqueda quedó a criterio de cada participante. Se observó, por ejemplo, que al menos una de ellas copió y pegó directamente la descripción del tema (disponible en el formulario) en el aplicativo para realizar la consulta.

- Se le indica que no debe preocuparse si termina antes que la otra, ya que el número de registros es diferente por tema: algunos pueden tener más registros, menos, o incluso ninguno.
- Una vez lista, el investigador anuncia el inicio del tiempo de búsqueda.
- La participante busca con un tope máximo de 10 minutos. Cuando considera que ha terminado, lo confirma en voz alta diciendo "terminé de buscar" (registrado en el video); en algunos casos las participantes terminaron antes del tiempo.
- Al terminar (por decisión propia o por cumplirse el tiempo), la participante registra los códigos encontrados y envía el formulario específico de ese tema. Cada formulario incluía la descripción del tema a buscar y era el medio donde registraban los códigos.

Este ciclo se repitió para las cuatro búsquedas de cada participante, con los formularios específicos de cada tema.

7. Cierre: resultados y formularios finales

Al finalizar las ocho tareas, se mostró a las participantes los resultados de su desempeño (cantidad de registros encontrados, correctos y el total que debían haber encontrado por tema). Con esos resultados a la vista, cada participante respondió los formularios finales:

- Revelación de resultados: nivel de sorpresa al comparar lo encontrado con lo existente, herramienta que usarían y los motivos.
- Encuesta – Excel: percepción de satisfacción (escala Likert 1-5) sobre la experiencia con Excel.
- Encuesta – Aplicativo web: la misma encuesta referida a la experiencia con el aplicativo.

8. Registro y resguardo de los datos

Los datos quedaron registrados en dos fuentes complementarias: (a) las respuestas de todos los formularios, capturadas en la plataforma Tally y exportadas para su análisis; y (b) los videos completos de grabación de pantalla (OBS local), enviados por cada participante al investigador. Los tiempos de búsqueda se obtienen de la grabación, tomando como inicio el anuncio del investigador y como fin la confirmación verbal "terminé de buscar" o el cumplimiento del tope de 10 minutos. Esta doble fuente permite reconstruir tanto el desempeño (métricas de recuperación) como el comportamiento de búsqueda de cada participante.